



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
CAMPUS DE SOBRAL
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO E ENGENHARIA ELÉTRICA

Sistemas Lineares (SBL0091)

Prof.: C. Alexandre Rolim Fernandes

4ª Prática de Laboratório – Transformada de Fourier de um Sinal de Áudio

- Trabalho Individual
- Esta prática de simulação pode ser feita em qualquer linguagem ou de operações matemáticas. Sugere-se o uso do MATLAB, mas não é obrigatório usar este programa.
- Entre colchetes, encontram-se sugestões de funções do MATLAB que podem ser utilizadas para resolver os problemas propostos. Para obter ajuda sobre uma função, digitar na linha de comando
- O código deve estar bem organizado e comentado, para que seja possível entendê-lo e corrigi-lo.
- Fazer todas as questões em um só arquivo.
- O seu código deve gerar automaticamente todos os gráficos e resultados solicitados.
- Enviar no SIGAA apenas o arquivo do código
- O nome do arquivo deve ser igual ao seu nome.
- Não enviar código em formato PDF ou de texto (DOC, ODT, TXT etc).
- Não enviar arquivo compactado (zip,rar etc).
- Prazo e forma de entrega: dia 12/02/24 às 23h59, no SIGAA.
- Esta prática vale 1,0 ponto extra na AP3.

Prática de simulação:

1-) Carregue o arquivo de áudio audioA.wav fornecido no sigaa []. Este arquivo possui 2 sinais (2 canais de áudio), pois trata-se de um áudio estéreo. Use apenas o primeiro sinal. Gere o gráfico deste sinal no domínio do tempo [figure, plot] e escute este sinal utilizando a função .

2-) Gere o gráfico do módulo da Transformada de Fourier deste sinal [fft, fftshift, abs, linspace].

3-) Suponha que este sinal deve ser transmitido por um canal de comunicação de rádio. Para tanto, este sinal deve ocupar a faixa de frequências entre $0,6\pi$ rad e $0,8\pi$ rad. Que operação deve ser realizada neste sinal para que ele ocupe esta faixa de frequências? Realize esta operação no sinal e gere o gráfico deste sinal no domínio do tempo.

4-) Gere o gráfico do módulo da Transformada de Fourier do sinal da Questão 3 [fft, fftshift, abs, linspace]. Verifique se este sinal ocupa a faixa de frequências entre $0,6\pi$ rad e $0,8\pi$ rad.

5-) Gere um ruído branco gaussiano de média zero e variância igual 0,05 ao sinal de áudio [randn]. Para criar um ruído de variância 0,05, multiplique a função randn(N,1) por sqrt(0,05). O tamanho N do ruído deve ser o mesmo do sinal de áudio. Adicione o ruído ao sinal de áudio da Questão 1, criando um sinal de áudio ruidoso. Gere o gráfico do áudio ruidoso no domínio do tempo e escute este áudio ruidoso utilizando a função sound.

6-) Gere o gráfico do módulo da Transformada de Fourier do sinal de áudio ruidoso gerado na Questão 5.